HackRF One 发射能力与中国合规边界（2026-03-11）

Executive Summary

HackRF One 确实能发射。官方文档明确它是 `half-duplex transceiver`，工作频率覆盖 `1 MHz` 到 `6 GHz`，但官方也明确提醒：它**没有按各地发射法规做合规测试**，用户必须自行合法使用 [1]。

放到中国语境下，最稳妥的判断是：**把 HackRF 当“实验信号源”是对的，把它当天线直上空口的通用发射器通常不对**。对个人用户来说，最清晰、最站得住脚的合规玩法主要有两类：`屏蔽/线缆/假负载内的实验发射`，以及**取得业余无线电资质并在业余业务频段内使用** [2][3][4]。

Key Findings

- **HackRF 能发射，但官方没有替你解决法规问题**：官方文档明确写明它可收可发，同时强调发射合规责任在使用者自己 [1]。
- **中国对无线电发射设备和台站是许可/型号核准制**：设置、使用无线电台站原则上要申请并取得电台执照；发射设备也要符合国家无线电管理规定 [3][5]。
- **业余无线电是个人合法上空发射的主要入口**：取得相应操作能力、申请业余无线电台执照后，可以在业余业务频段内做技术研究、自我训练和通联；自制/改装/拼装设备也有明确规则 [2]。
- **HackRF 不适合当“合规的 Wi-Fi/蓝牙/对讲机发射器”**：2.4/5.1/5.8 GHz、微功率短距离设备、对讲机等类别都有专门技术要求和型号核准要求，且很多场景要求射频单元与天线一体化或同步匹配，HackRF 这种通用 SDR 不是走这条合规路线的设备 [4][5][6]。

Detailed Analysis

1. HackRF 本身能发到什么程度

HackRF One 官方文档给出的能力边界很清楚：

- 设备类型：半双工收发机
- 频率范围：`1 MHz` 到 `6 GHz`
- 典型发射功率：大部分 `4 GHz` 以下频段约在 `0 dBm` 到 `10 dBm` 这个量级，部分频段更高 [1]

这说明它在技术上完全可以做很多发射实验，但官方同一页也明确写了两件事：

1. 它的发射合规不是官方替你兜底
2. 如果接外部功放，应配合对应频段带通滤波器 [1]

所以从工程角度讲，HackRF 是“发射实验平台”，不是“已完成合规认证的通用射频终端”。

2. 中国语境下，什么算“比较稳的合规玩法”

A. 不上空口的实验发射

这是最稳、最推荐的路子。

典型形式：

- `HackRF -> 衰减器 -> 你的另一台接收机`
- `HackRF -> 线缆 -> 滤波器/LNA/混频器 -> 接收机`
- `HackRF -> 假负载（dummy load）`
- `HackRF` 放在屏蔽箱里做近场/泄漏很低的实验

这种玩法的价值很高：

- 测接收机能不能锁定
- 测滤波器通带/阻带
- 测你自己的解调软件
- 练习 ASK/FSK/PSK/OFDM 一类波形生成
- 做教学和链路验证

它的关键点不是“发出去多远”，而是**不让信号进入公共空口环境**。从合规风险上看，这类玩法远低于拿天线直接对外辐射。

B. 走业余无线电路径

这是个人“合法上空发射”的主要正路。

工信部《业余无线电台管理办法》明确了：

- 设置、使用业余无线电台，应申请并取得业余无线电台执照 [2]
- 需要具备相应操作技术能力 [2]
- 设备可以是取得型号核准的设备，也可以是自制、改装、拼装设备，但后者要符合国家标准和无线电管理规定，且发射频率范围**仅限于业余业务频段** [2]
- 业余无线电台只能用于相互通信、技术研究和自我训练，不得用于商业用途 [7]

- 通信过程中应发送呼号，并记录日志 [2]

放到 HackRF 上，推论就是：

- HackRF 可以成为业余无线电实验设备的一部分
- 但前提不是“我手里有台 HackRF”，而是“我已经有合法的业余无线电身份和台站许可”
- 且你发的频率、功率、模式、用途，都要落在业余无线电规则内

3. 哪些事情不要把 HackRF 当成“合规发射器”去做

A. 不要把它当成 Wi-Fi / 蓝牙 / 2.4G/5.8G 通用发射器

工信部关于 `2400 MHz`、`5100 MHz`、`5800 MHz` 频段的通知里明确要求：

- 相关无线电发射设备要符合技术要求
- 依法取得型号核准
- 射频单元与天线要一体化或同步匹配
- 不得擅自改用其他天线或加装功放 [4]

这跟 HackRF 的使用方式正好是相反的：

- 任意换天线
- 任意改波形
- 任意改带宽和功率链路

所以你可以用 HackRF **观测**这些频段，也可以在屏蔽环境里做实验，但不要把它当成“合规 Wi-Fi/蓝牙发射端”。

B. 不要把它当成公众对讲机/民用遥控器/通用无线麦克风替代品

微功率短距离无线电发射设备和对讲机都有专门管理要求、技术要求和设备类别边界 [5][6]。这些设备走的是：

- 特定频段
- 特定占用带宽/功率
- 特定技术要求
- 特定型号核准路线

HackRF 这种通用 SDR 并不天然满足这些条件。

C. 不要发广播、干扰、重放别人的业务信号

这类行为的风险最高，边界也最清楚：

- 不是你的频段
- 不是你的业务
- 不是你的台站许可

不管技术上做不做得到，都不应该碰。

实际上，HackRF 发射在合规范围内最值得做的事

按“实用性”排序，我会建议这些：

1. 线缆内信号源

用途：

- 给你自己的 SDR/接收机/解调器喂测试信号
- 复现某个调制格式
- 做自动化测试

这是最值得做、风险最低、工程价值最高的玩法。

2. 屏蔽箱 / 假负载里的近距离实验

用途：

- 调制识别实验
- 频谱观察
- 测滤波、谐波、镜像、泄漏

这比“空口乱发”专业得多，也更像真的在学射频。

3. 取得业余无线电资质后，在业余频段内做技术实验

例如：

- 数字通信链路实验
- APRS / beacon / 慢速图像 / 窄带数字模式一类开放协议实验
- 自己的收发链路验证

这里我只说方向，不给具体空口参数。原因很简单：**没有呼号、执照和频段许可，参数本身没有意义**。

一句话判断

如果你今天就想“合法地用 HackRF 发射点有意思的东西”，最现实的路径是：

1. 先做**线缆内/屏蔽内实验信号源**
2. 如果真想上空口，就去走**业余无线电资质 + 台站许可**这条路

除此之外，把 HackRF 当成各种现成民用无线设备的“通用替身发射器”，基本都不稳，也不值得碰。

Sources

[1] HackRF 官方文档，`HackRF One`：明确说明其为半双工收发机，覆盖 `1 MHz-6 GHz`，并提示发射合法性由用户负责。
https://hackrf.readthedocs.io/en/stable/hackrf_one.html

[2] 工信部《业余无线电台管理办法》：明确业余无线电台执照、操作能力、自制/改装/拼装设备使用条件、呼号和日志要求。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/bmgz/art/2024/art_d042592aca6f4e3ca9cf51720f09bbc2.html

[3] 《中华人民共和国无线电管理条例》：明确设置、使用无线电台（站）须申请并领取电台执照。
https://www.nra.gov.cn/webbs/xzxk/gzzdu/flfg/202105/t20210511_200479.shtml

[4] 工信部关于 `2400 MHz`、`5100 MHz` 和 `5800 MHz` 频段无线电管理通知：明确相关设备的型号核准、天线匹配和 AP/点对点使用规则。
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_e4ae71252eab42928daf0ea620976e4e.html

[5] 《无线电发射设备管理规定》解读：明确无线电发射设备型号核准制度，说明微功率短距离设备虽不办型号核准，但仍须遵守国家无线电管理规定和技术要求。
https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/wxdgljgjwxdbgs/zcfg/zcjd/art/2023/art_a182d0bf2d8348d5b0bcf4dcc8d48db6.html

[6] 工信部发布微功率短距离无线电发射设备相关公告：说明微功率设备目录和技术要求框架。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2020/art_2929399fa1394cd0b10dd2979a1ab6cb.html

[7] 工信部《业余无线电台管理办法》搜索结果摘录：第三条明确业余无线电台仅限相互通信、技术研究和自我训练，不得用于商业利益。
https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/bmgz/art/2024/art_d042592aca6f4e3ca9cf51720f09bbc2.html